Tabla A-15

Gráficas de factores teóricos de concentración del esfuerzo K_t^*

Figura A-15-1

Barra en tensión o compresión simple con un agujero transversal. $\sigma_0 = F/A$, donde $A = (w - d)t$ y t es el espesor.

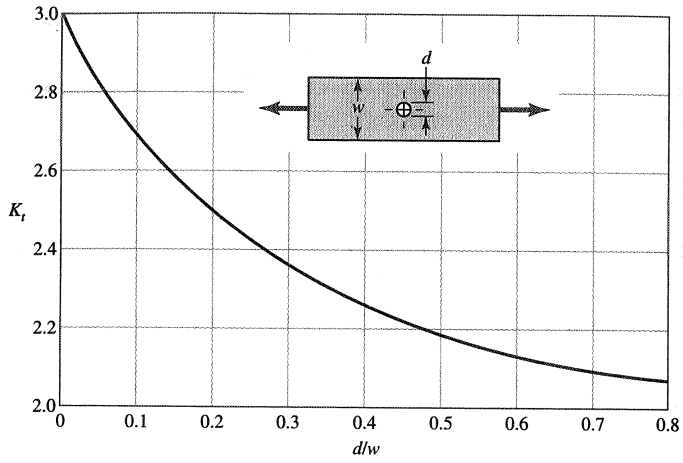


Figura A-15-2

Barra rectangular con un agujero transversal en flexión. $\sigma_0 = Mc/I$, donde $I = (w - d)h^3/12$.

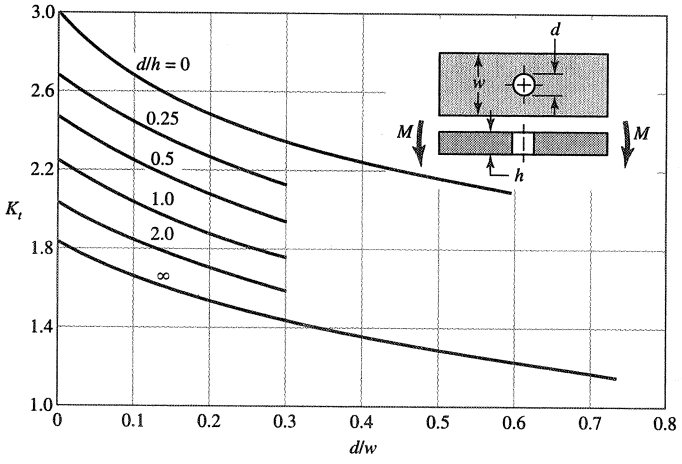


Figura A-15-3

Barra rectangular con muescas en tensión o compresión simple. $\sigma_0 = F/A$, donde $A = dt$ y t es el espesor.

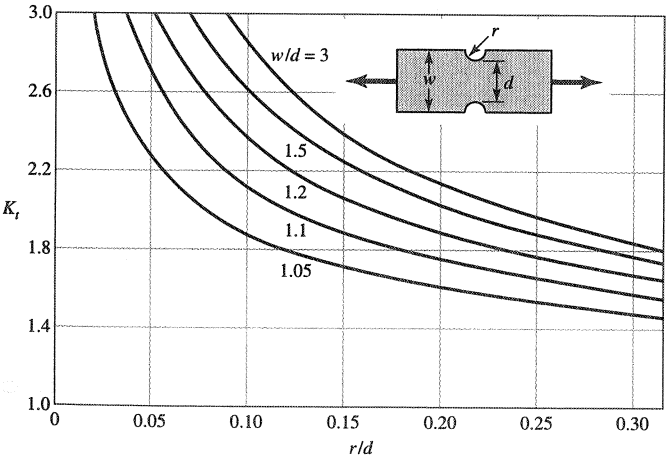


Tabla A-15

Gráficas de factores teóricos de concentración del esfuerzo K_t^* (*continuación*)

Figura A-15-4

Barra rectangular con muescas en flexión. $\sigma_0 = Mc/I$, donde $c = d/2$, $I = td^3/12$ y t es el espesor.

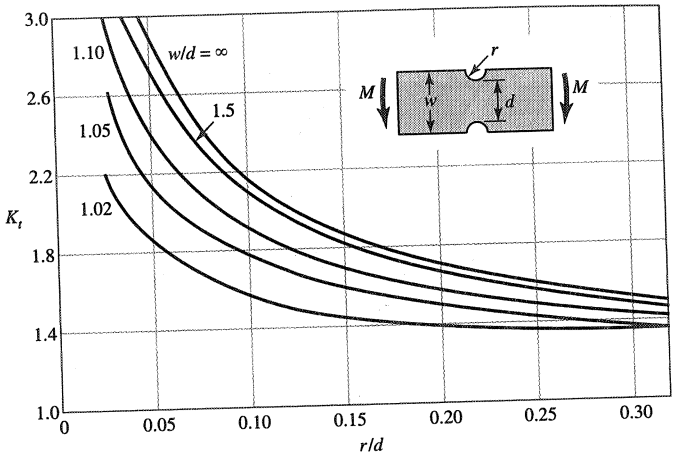


Figura A-15-5

Barra rectangular con filetes en tensión o compresión simple. $\sigma_0 = F/A$, donde $A = dt$ y t es el espesor.

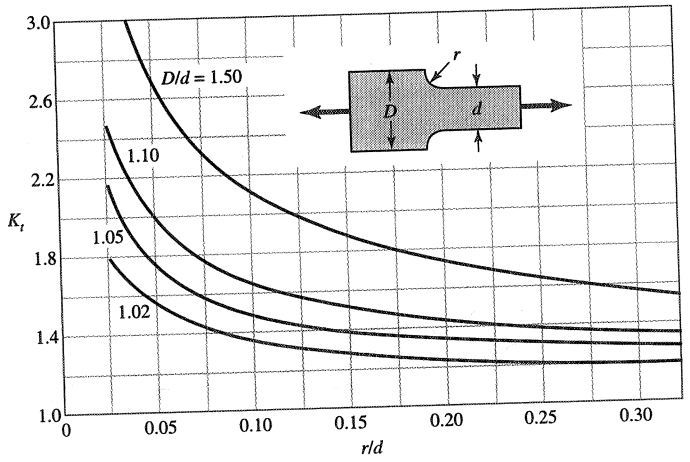
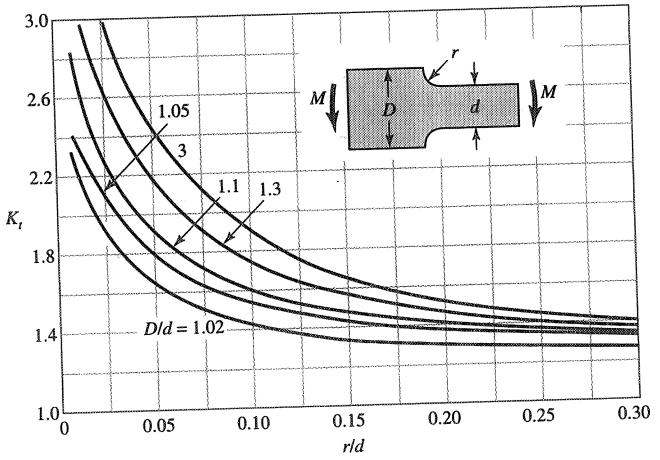


Figura A-15-6

Barra rectangular con filetes en flexión. $\sigma_0 = Mc/I$, donde $c = d/2$, $I = td^3/12$, t es el espesor.



(*continúa*)

*Factores de R. E. Peterson, "Design Factors for Stress Concentration", en *Machine Design*, vol. 23, núm. 2, febrero de 1951, p. 169; núm. 3, marzo de 1951, p. 161; núm. 5, mayo de 1951, p. 159; núm. 6, junio de 1951, p. 173; núm. 7, julio de 1951, p. 155. Reproducido con autorización de Machine Design, una publicación de Penton Media Inc.

Tabla A-15

Gráficas de factores teóricos de concentración del esfuerzo K_t^* (*continuación*)

Figura A-15-7

Eje redondo con filete en el hombro en tensión. $\sigma_0 = F/A$, donde $A = \pi d^2/4$.

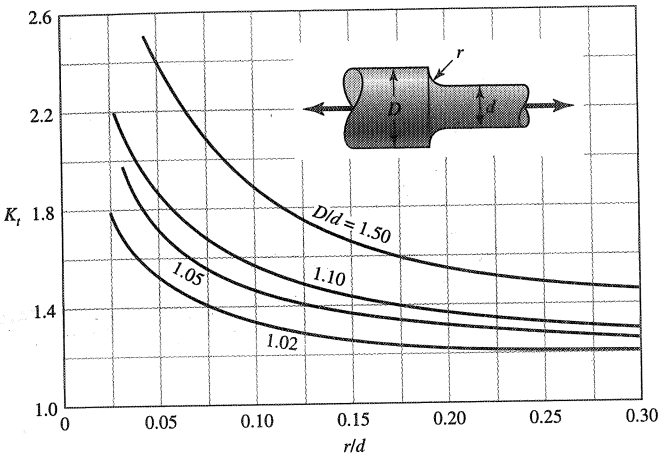


Figura A-15-8

Eje redondo con filete en el hombro en torsión. $\tau_0 = Tc/J$, donde $c = d/2$ y $J = \pi d^4/32$.

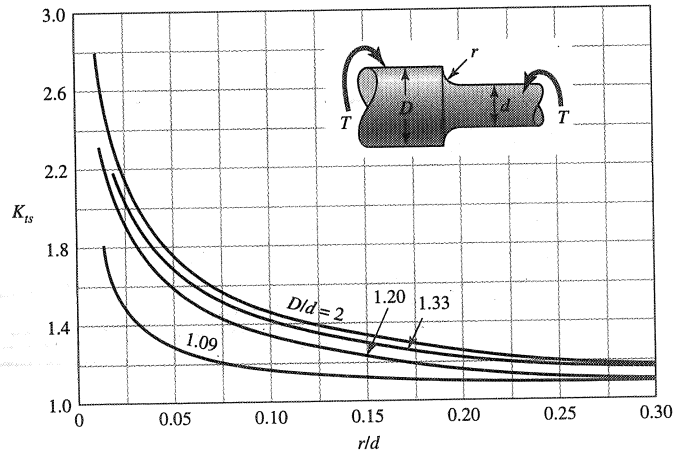


Figura A-15-9

Eje redondo con filete en el hombro en flexión. $\sigma_0 = Mc/I$, donde $c = d/2$ y $I = \pi d^4/64$.

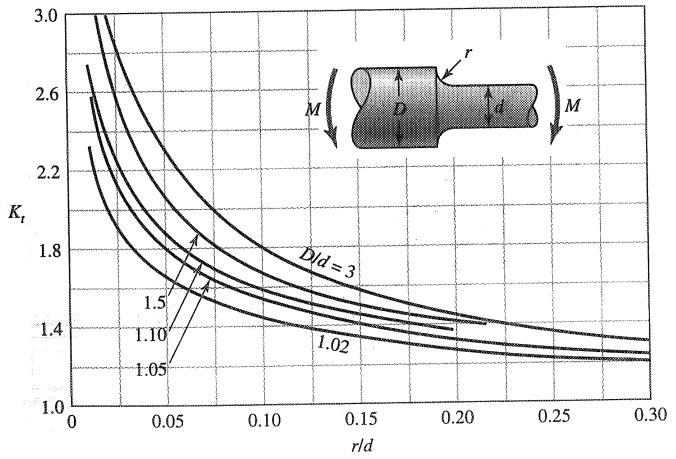


Tabla A-15

Gráficas de factores teóricos de concentración del esfuerzo K_t^* (*continuación*)

Figura A-15-10

Eje redondo en torsión con agujero transversal.

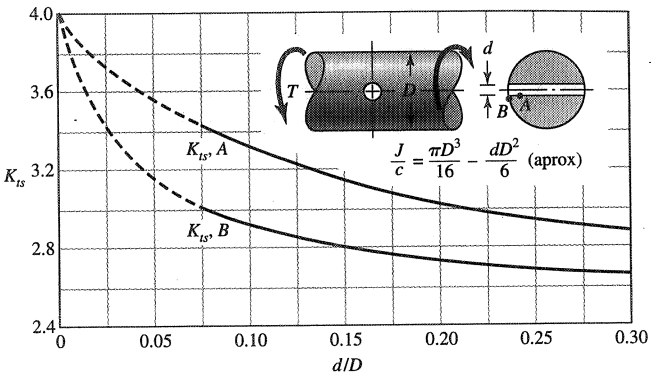


Figura A-15-11

Eje redondo en flexión con un agujero transversal. $\sigma_0 = M/[(\pi D^3/32) - (dD^2/6)]$, aproximadamente.

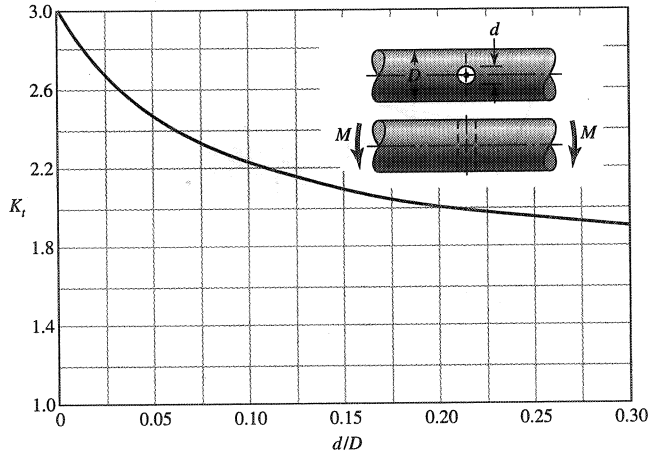
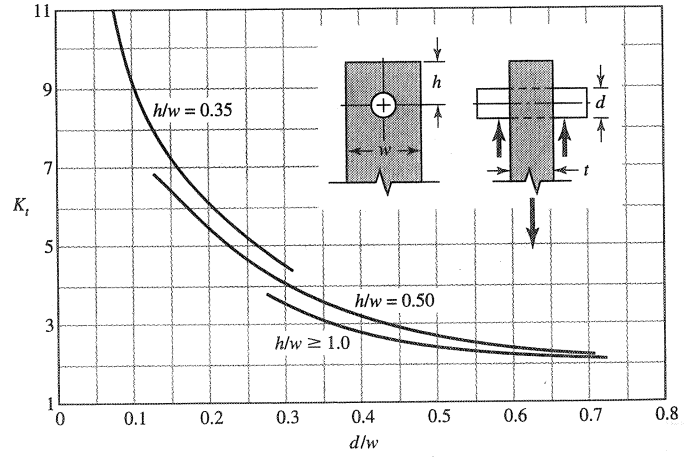


Figura A-15-12

Placa cargada en tensión mediante un pasador a través de un agujero. $\sigma_0 = F/A$, donde $A = (w - d)t$. Cuando exista holgura incremente K_t de 35 a 50%. (*M. M. Frocht y H. N. Hill, "Stress Concentration Factors around a Central Circular Hole in a Plate Loaded through a Pin in Hole", en J. Appl. Mechanics, vol 7, núm. 1, marzo de 1940, p. A-5.*)



(*continúa*)

*Factores de R. E. Peterson, "Design Factors for Stress Concentration", en *Machine Design*, vol. 23, núm. 2, febrero de 1951, p. 169; núm. 3, marzo de 1951, p. 161; núm. 5, mayo de 1951, p. 159; núm. 6, junio de 1951, p. 173; núm. 7, julio de 1951, p. 155. Reproducido con autorización de Machine Design, una publicación de Penton Media Inc.

Tabla A-15

Gráficas de factores teóricos de concentración del esfuerzo K_t^* (*continuación*)

Figura A-15-13

Barra redonda ranurada en tensión. $\sigma_0 = F/A$ donde $A = \pi d^2/4$.

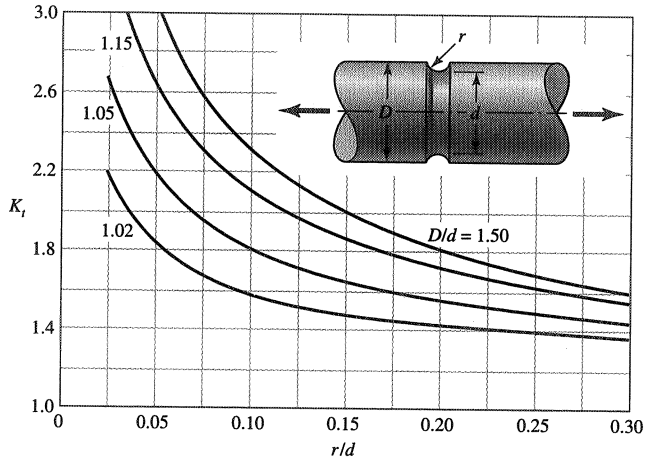


Figura A-15-14

Barra redonda ranurada en flexión. $\sigma_0 = Mc/I$, donde $c = d/2$ y $I = \pi d^4/64$.

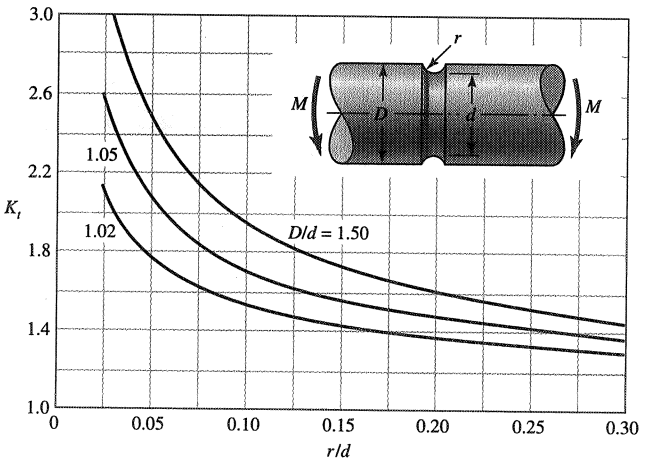
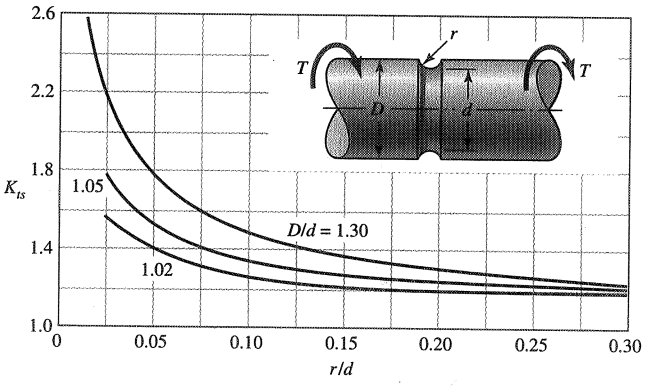


Figura A-15-15

Barra redonda ranurada en torsión. $\tau_0 = Tc/J$, donde $c = d/2$ y $J = \pi d^4/32$.



*Factores de R. E. Peterson, "Design Factors for Stress Concentration", en *Machine Design*, vol. 23, núm. 2, febrero de 1951, p. 169; núm. 3, marzo de 1951, p. 161; núm. 5, mayo de 1951, p. 159; núm. 6, junio de 1951, p. 173; núm. 7, julio de 1951, p. 155. Reproducido con autorización de Machine Design, una publicación de Penton Media Inc.

Tabla A-15

Gráficas de factores teóricos de concentración del esfuerzo K_t^* (*continuación*)

Figura A-15-16

Eje redondo con ranura de fondo plano en flexión y/o tensión.

$$\sigma_0 = \frac{4P}{\pi d^2} + \frac{32M}{\pi d^3}$$

Fuente: W. D. Pilkey, *Peterson's Stress Concentration Factors*, 2a. ed., John Wiley & Sons, Nueva York, 1997, p. 115.

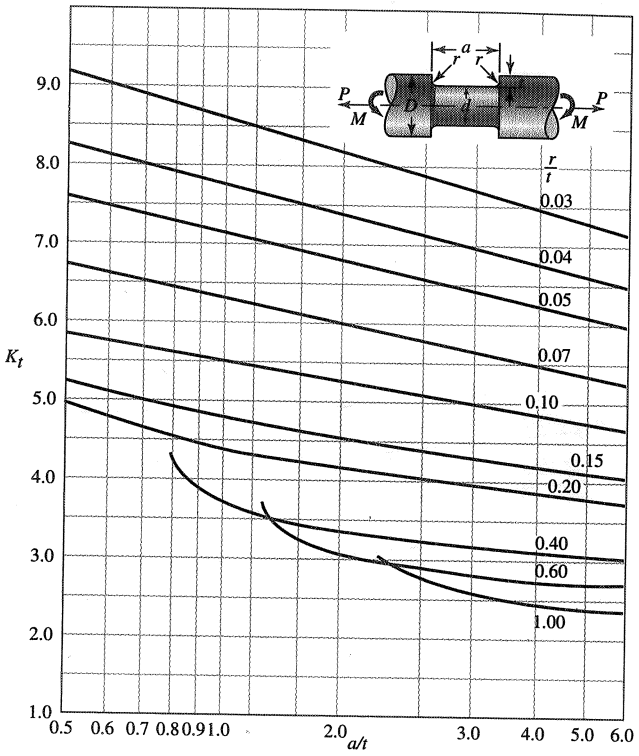


Tabla A-15

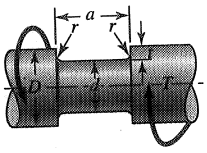
Gráficas de factores teóricos de concentración del esfuerzo K_t^* (*continuación*)

Figura A-15-17

Eje redondo con ranura de fondo plano en torsión.

$$\tau_0 = \frac{16T}{\pi d^3}$$

Fuente: W. D. Pilkey, *Peterson's Stress Concentration Factors*, 2a. ed., John Wiley & Sons, Nueva York, 1997, p. 133.



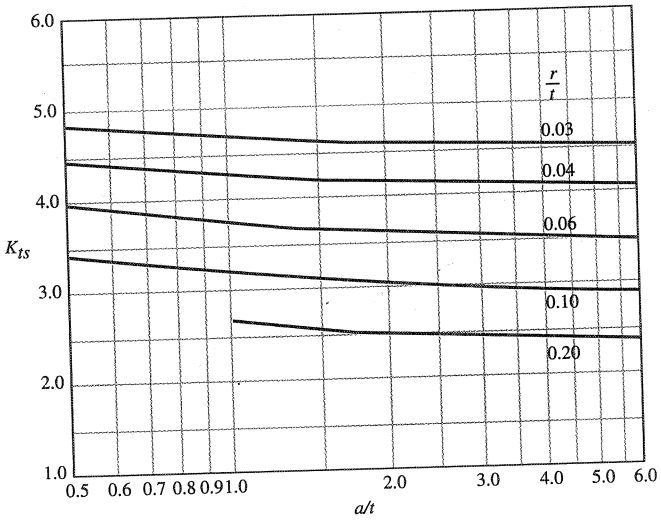
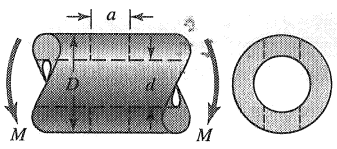


Tabla A-16

Factores aproximados de concentración del esfuerzo, K_t, de una barra redonda o un tubo con un agujero redondo transversal, carga en torsión.

Fuente: R. E. Peterson, *Stress Concentration Factors*, Wiley, Nueva York, 1974, pp. 146, 235.



El esfuerzo flexionante nominal es $\sigma_0 = M/Z_{neto}$, donde Z_{neto} es un valor reducido del módulo de sección y se define por

$$Z_{neto} = \frac{\pi A}{32D}(D^4 - d^4)$$

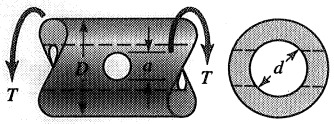
Los valores de A se listan en la tabla. En el caso de una barra sólida use $d = 0$

	d/D					
	0.9		0.6		0	
a/D	A	K_t	A	K_t	A	K_t
0.050	0.92	2.63	0.91	2.55	0.88	2.42
0.075	0.89	2.55	0.88	2.43	0.86	2.35
0.10	0.86	2.49	0.85	2.36	0.83	2.27
0.125	0.82	2.41	0.82	2.32	0.80	2.20
0.15	0.79	2.39	0.79	2.29	0.76	2.15
0.175	0.76	2.38	0.75	2.26	0.72	2.10
0.20	0.73	2.39	0.72	2.23	0.68	2.07
0.225	0.69	2.40	0.68	2.21	0.65	2.04
0.25	0.67	2.42	0.64	2.18	0.61	2.00
0.275	0.66	2.48	0.61	2.16	0.58	1.97
0.30	0.64	2.52	0.58	2.14	0.54	1.94

(continúa)

Tabla A-16 (*continuación*)

Factores aproximados de concentración del esfuerzo, K_{ts}, de una barra redonda o un tubo con un agujero redondo transversal, carga en torsión *Fuente:* R. E. Peterson, *Stress Concentration Factors*, Wiley, Nueva York, 1974, pp. 148, 244.



El esfuerzo máximo ocurre en el interior del agujero, un poco debajo de la superficie del eje. El esfuerzo cortante nominal es $\tau_0 = T\,D/2J_{neto}$, donde J_{neto} es un valor reducido del segundo momento polar del área y se define por

$$J_{neto} = \frac{\pi A(D^4 - d^4)}{32}$$

Los valores de A se listan en la tabla. En el caso de una barra sólida use $d = 0$.

	d/D									
	0.9		0.8		0.6		0.4		0	
a/D	A	K_{ts}	A	K_{ts}	A	K_{ts}	A	K_{ts}	A	K_{ts}
0.05	0.96	1.78							0.95	1.77
0.075	0.95	1.82							0.93	1.71
0.10	0.94	1.76	0.93	1.74	0.92	1.72	0.92	1.70	0.92	1.68
0.125	0.91	1.76	0.91	1.74	0.90	1.70	0.90	1.67	0.89	1.64
0.15	0.90	1.77	0.89	1.75	0.87	1.69	0.87	1.65	0.87	1.62
0.175	0.89	1.81	0.88	1.76	0.87	1.69	0.86	1.64	0.85	1.60
0.20	0.88	1.96	0.86	1.79	0.85	1.70	0.84	1.63	0.83	1.58
0.25	0.87	2.00	0.82	1.86	0.81	1.72	0.80	1.63	0.79	1.54
0.30	0.80	2.18	0.78	1.97	0.77	1.76	0.75	1.63	0.74	1.51
0.35	0.77	2.41	0.75	2.09	0.72	1.81	0.69	1.63	0.68	1.47
0.40	0.72	2.67	0.71	2.25	0.68	1.89	0.64	1.63	0.63	1.44